فرض الفصل الأول

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المدة: ساعة

المستوى: السنة الثالثة ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين (20 نقطة)

لدراسة تأثير درجة الحرارة على نشاط إنزيم الأميلاز، قيست سرعة التفاعل في درجات حرارة مختلفة:

درجة الحرارة (°C)	0	10	20	30	37	45	60	70
السرعة (و.ا)	0	10	25	45	60	40	5	0

1. مثّل المعطيات بمنحنى، ثم حلّله.
2. حدّد درجة الحرارة المثلى لهذا الإنزيم.
3. أُخذت عينتان من الإنزيم: الأولى كانت في 0°C ، والثانية في 70°C ، ثم نُقلتا إلى 37°C. ماذا تتوقع بالنسبة لكل عينة؟ علّل.
4. فسّر، على المستوى الجزيئي، انعدام النشاط في 70°C.
5. اكتب معادلة التفاعل الإنزيمي التي تُبرز تشكل المعقد إنزيم–مادة التفاعل.

بالتوفيق

tafawoq.site